



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1175—2014

软件相似性检验技术方法

Technical methods for examination of software similarity

2014-07-09 发布

2014-07-09 实施



中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部网络安全保卫局提出。

本标准由公安部信息系统安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部网络安全保卫局、公安部第三研究所。

本标准主要起草人：高峰、郭弘、金波、张颖、蔡立明、黄道丽、孙杨。

软件相似性检验技术方法

1 范围

本标准规定了软件相似性检验的技术方法和步骤。

本标准适用于在电子数据检验鉴定工作中的软件的相似性检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29361—2012 电子物证文件一致性检验规程

GA/T 757—2008 程序功能检验方法

GA/T 976—2012 电子数据法庭科学鉴定通用方法

GA/T 978—2012 网络游戏私服检验技术方法

3 术语和定义

GB/T 29361—2012、GA/T 757—2008、GA/T 976—2012 和 GA/T 978—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

检材 software for examination

电子数据检验鉴定中需检验的软件。

3.2

样本 software for comparison

电子数据检验鉴定中用于同检材进行比对检验的软件。

3.3

数字化设备 digital device

存储、处理和传输二进制数据的设备,包括计算机、通信设备、网络设备、电子数据存储设备等。

3.4

源代码 source code

未经编译的、按照一定的程序设计语言规范书写的、人类可读的计算机指令语言指令。

3.5

目标程序 object code

编译器或汇编器处理源代码后所生成的、可直接被计算机运行的机器码集合。

3.6

运行环境 runtime environment

一种把执行码在目标机器上运行的环境。

3.7

哈希值 hash value

使用安全的哈希算法对数据进行计算获得的数据。

注：常用哈希算法包括 MD5、SHA1 和 SHA256 等。

3.8

反编译 decompile

将软件中的程序文件还原成汇编或者高级语言代码的过程。

4 仪器设备

4.1 硬件

电子数据存储设备、保全备份设备、检验设备。

4.2 软件

送检软件所需的运行环境、文件比对工具、反编译工具、源程序代码分析工具等。

5 检验步骤

5.1 记录检材和样本情况

内容应包括：

- a) 对送检的检材和样本进行唯一性编号；
- b) 对检材/样本为数字化设备的，对数字化设备进行拍照，并记录其特征。

5.2 检材和样本的保全备份

对具备保全条件的检材和样本进行保全备份，并计算保全备份的副本或镜像的哈希值。

5.3 检验项目的选择

分析检材和样本，根据检材和样本的内容应选择以下一项或多项内容进行检验：

- a) 源程序间的比对；
- b) 目标程序间的比对；
- c) 源程序和目标程序间的比对；
- d) 文档的比对(如适用)；
- e) 文档和源程序/目标程序间的比对。

文档包括开发文档、需求说明书、总体设计方案、详细设计方案等。

5.4 程序的比对检验

5.4.1 概述

对检材和样本进行比对检验时，应先排除影响比对的内容(如公共程序库文件、第三方库文件和 GNU 通用公共许可的程序等)。

5.4.2 源程序间的比对

对检材和样本的源程序代码的目录结构、文件名、文件内容、变量、函数、宏定义等进行比对检验。检验时，应排除自定义的文件名、变量名、函数名等名称被刻意修改的影响，对程序逻辑与结构等内容进行比对检验。

5.4.3 目标程序间的比对

5.4.3.1 通则

分别对检材和样本中的目标程序文件计算哈希值。若所有对应的文件哈希值相同,则软件相同。若对应的文件哈希值不相同,按下列步骤进行。

5.4.3.2 安装程序检验(如适用)

对检材和样本的安装程序进行下列比对检验:

- a) 目录结构及目录名;
- b) 各组成文件的文件名、文件哈希值、文件内容、文件结构和文件属性等。

5.4.3.3 安装过程检验(如适用)

分别运行检材和样本的安装程序,观察安装过程的屏幕显示、软件信息以及使用功能键后的屏幕显示以及安装步骤,并进行比对检验。

5.4.3.4 安装后的程序检验

对安装成功的检材和样本的程序进行下列比对检验:

- a) 安装后产生的目录结构及目录名;
- b) 安装后产生文件的文件名、文件哈希值、文件内容、文件结构和文件属性等;
- c) 安装后的软件的配置过程和运行方式。

5.4.3.5 程序的使用过程检验

运行程序,对使用过程中的屏幕显示、功能、功能键和使用方法等进行比对检验。

5.4.3.6 核心程序的逆向分析

必要时,对目标程序的核心程序进行反编译,对反编译后的代码进行比对检验。

5.4.4 源程序和目标程序间的比对

将源程序编译成目标程序后再进行比对检验,检验过程按照目标程序间的比对进行。

注:源代码编译过程中,由于编译软件、编译环境等不同,相同的源代码每次编译产生的文件可能会有差异。

5.5 文档的比对

对检材和样本的文档的目录结构和内容等进行比对。

6 检验记录

6.1 对于检材/样本为数字化设备的,应记录检材/样本的:

- a) 类别;
- b) 型号;
- c) 出厂时唯一性编号(如适用);
- d) 固件版本号(如适用);
- e) 软件的名称、版本等属性信息(如适用);

f) 照片。

6.2 对于检材/样本为独立于数字化设备的软件的,应记录软件的:

- a) 名称、版本、大小等属性信息;
- b) 哈希值;
- c) 运行环境。

6.3 对于检验的结果,应记录检材与样本的:

- a) 相同部分,如目录结构、目录名、文件、文件名、文件内容等;
- b) 相似部分,如安装或使用过程中的屏幕显示等。

7 检验结果

列出检材与样本的相似比例,并对存在相同或相似的部分进行说明。

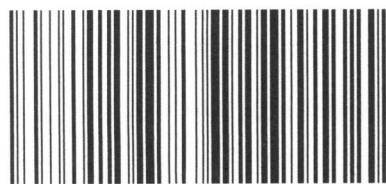
如检材与样本中存在软件署名、开发者的姓名、单位、源代码段、独特的代码序列等相同,需在检验结果中单独列出。

8 附则

8.1 对检验用的软件工具的适用性应进行适当确认。

8.2 在检验过程中,检出的数据应存储在专用的存储介质中。

8.3 对送检的检材和样品要做好防震防水防磁防静电等保护。



GA/T 1175-2014

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·2-27345

定价: 14.00 元